

## Kurvenuntersuchung · Lösungen

1.  $5x^4$
2. 4
3.  $H(1|2)$
4. 7
5. nach unten geöffnet
6. der Graph steigt in  $A$
7.  $x_1 = -7, x_2 = 7$
8. Faktoren null setzen
9. Stelle gegeben, Wert gesucht

10.  $f(2) = -2, P(2|-2)$   $f(2) = 2^3 - 4 \cdot 2^2 + 6; f(2) = 8 - 16 + 6 = -2$

11.  $x_1 = 0, x_2 = -3, x_3 = 3$   $x(x^2 - 9) = 0$

12.  $x_1 = 1, x_2 = 5$

13.  $x_1 = -3, x_2 = -2, x_3 = 2,$   
 $x_4 = 3$   $z = 4$  oder  $z = 9$

14.  $x_1 = -2, x_2 = 2$   $e^x > 0 \Rightarrow x^2 - 4 = 0$

15.  $N_1(-2|0), N_2(0|0), N_3(3|0)$

Abi GK 2025 · A1.4 a

16.  $f(1) = 2e - 2e = 0$

Abi GK 2026 · B2.2 g

17.  $80^\circ\text{C}$   $k(0) = 60 + 20$

18.  $x_1 = 3, x_2 = -5$   $(x - 3)(x + 5) = 0; x - 3 = 0 \Rightarrow x_1 = 3$

Abi GK 2022 · A1.1 a

19.  $x = 0, x = 2, x = 6$   $f(x) = x(x - 2)(x - 6)$

Abi GK 2026 · B2.2 a

20.  $e^x > 0$  für alle  $x \Rightarrow 3e^x + 1 > 1$   
 $> 0 \Rightarrow$  keine Nullstelle;  
Wertemenge  $]1; \infty[$

Abi GK 2023 · B2.2 a

$f'(x) = 3x^2 - 24x + 45$

$f''(x) = 6x - 24$

$g'(x) = 1,2(x - 5)^2$

21.  $(0; -50)$ ; genau zwei Nullstellen  $f(x) = (x - 5)^2 \cdot (x - 2)$   
 $x = 2$  und  $x = 5$  (doppelt)

Abi GK 2024 · B2.2 b

$$f''(x) = 6x^2 - 8$$

**22.  $(-1; 0)$  wegen**

**Achsensymmetrie; weitere**

**Schnittpunkte  $(-\sqrt{7}; 0)$ ,  $(\sqrt{7}; 0)$**

mit a);  $u = x^2$ :  $0,5u^2 - 4u + 3,5 = 0 \Rightarrow u = 1$  oder  $u = 7$

Abi GK 2024 · B2.1 a

**23. Nullstelle  $x = 2$ ;  $(0; -2e^3) \approx (0; -40,17)$**

Abi GK 2023 · B2.1 b

$$f''(x) = (0,5x^2 + 2x - 1) \cdot e^x$$

**24.  $(0; -2)$ ,  $(-2; 0)$ ,  $(2; 0)$ ;  $R(0; 2)$**   $f(0) = -2$ ;  $x^2 - 4 = 0$

Abi GK 2022 · B2.1 a

$$h'(t) = \frac{27}{40}t^2 - 27t + \frac{405}{2}$$

$$h''(t) = \frac{27}{20}t - 27$$

**25.  $(-2; 0)$ ,  $(0; 2)$ ;  $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -1$ , Vorzeichenwechsel von  $+$  nach  $- \Rightarrow$  Hochpunkt  $(-1; e)$**   $f(0) = 2$ ;  $f(-1) = e \approx 2,72$

**26. nachweisen:  $x = 2$  einsetzen**

**27. gefragt ist nur, wo die Tangente waagerecht ist**

**28. 0**

$$f'(x) = 3x^2 - 12; f'(2) = 3 \cdot 4 - 12$$

**29.  $-18 < 0$ , also Hochpunkt**

$$f'(x) = 3x^2 - 27, f'(-3) = 27 - 27 = 0; f''(x) = 6x, f''(-3)$$

**30.  $x_1 = 3$ ;  $x_2 = 1$**

$$f'(x) = x^2 - 4x + 3; x^2 - 4x + 3 = 0$$

**31.  $-12 < 0$ : Hochpunkt  $H(4|27)$**

$$f'(x) = -3x^2 + 12x = -3x(x - 4) = 0 \text{ für } x_1 = 0, x_2 = 4$$

**32.  $32 > 0$ : Tiefpunkte  $T_1(-2| -16)$  und  $T_2(2| -16)$**

$$f'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x^2 - 4) = 0 \text{ für } x_1 = 0, x_2 = -2, x_3 = 2$$

Abi GK 2023 · A1.3 a

**33.  $x = 0$  und  $x = 2$**

$$f'(x) = 3x^2 - 6x$$

**34. 5, also ist  $H(2|5)$  Hochpunkt**

$$f'(x) = -3x^2 + 6x, f'(2) = 0; f''(x) = -6x + 6, f''(2) = -6 < 0$$

Abi GK 2025 · B2.2 b

$$f'(x) = (1 - x) \cdot e^x$$

**35. Hochpunkt  $(1; e)$**

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$$

**36.  $H(2|e^2)$ , also  $H(2|7,39)$**

$$f'(x) = -e^x + (3 - x)e^x = (2 - x)e^x = 0; \text{ da } e^x > 0, \text{ ist } x = 2$$

Abi GK 2022 · B2.2 b

$$f'(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x$$

$$f''(x) = -x + 1$$

**37. Tiefpunkt (0; 0), Hochpunkt (2;  $\frac{2}{3}$ )**

Abi GK 2025 · B2.1 b

$$f''(x) = \frac{12}{25}x$$

**38. Hochpunkt (-2,5; 2,5),  
Tiefpunkt (2,5; -2,5); Gerade  
durch beide:  $y = -x \Rightarrow$   
Winkelhalbierende des II. und  
IV. Quadranten**

$$f'(x) = \frac{6}{25}x^2 - \frac{3}{2} = 0 \Rightarrow x = \pm 2,5$$

**39.  $y = -x$**

$$f'(x) = \frac{3}{8}x^2 - 1,5 = 0 \Rightarrow x^2 = 4; f''(x) = \frac{3}{4}x:$$
$$H(-2|2), T(2|-2)$$

Abi GK 2022 · B2.1 j

**40.  $h'(10) = 0, h''(10) = -13,5 < 0$  Kopf bei Nr. 25.  
 $\Rightarrow$  Maximum;  $h(10) = 900$  m**

Abi GK 2023 · B2.1 c

**41.  $f'(-1 + \sqrt{5}) = 0 \Rightarrow$  waagerechte Kopf bei Nr. 24.;  $(-1 + \sqrt{5})^2 = 6 - 2\sqrt{5}$   
Tangente;  $f(-1 + \sqrt{5}) = (1 -$   
 $\sqrt{5}) \cdot e^{\sqrt{5}-1} \approx -4,25$**

Abi GK 2023 · B2.2 b

**42. H(3; 4), T(5; 0)** Kopf bei Nr. 21.

Abi GK 2024 · B2.2 c

**43. Hochpunkt (0; 3,5); Tiefpunkte Kopf bei Nr. 22.;**  
 **$(-2; -4,5), (2; -4,5)$**   $f'(x) = 2x^3 - 8x = 2x(x-2)(x+2)$

Abi GK 2024 · B2.1 b

**44. Hochpunkt (4; 2e)  $\approx$  (4; 5,44)**  $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 4$ ; Vorzeichenwechsel von + nach -

**45. der Wert  $f'''(1) = 6$  ist gegeben**

**46. gefragt ist die größte  
Wachstumsrate**

**47. Die Temperatur fällt von 90 °C  
zunächst schnell, dann immer  
langsamer und nähert sich 20  
°C, der Raumtemperatur**

**48. 6**  $f'(x) = 3x^2 + 6x - 5; f''(x) = 6x + 6$

**49.  $W(1|3)$**   $f''(x) = 6x - 6 = 0$  für  $x = 1$ ;  $f'''(1) = 6 \neq 0$

**50.  $W_1(-1|-2), W_2(1|-2)$**   $f''(x) = 12x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 1$

**51. -3, also ist  $W(2|-3)$   
Wendepunkt**  $f''(x) = 6x - 12, f''(2) = 0; f'''(2) = 6 \neq 0$

52. **W(4; 2)** Kopf bei Nr. 21.
53.  **$W(2|4e^{-1})$ , also  $W(2|1,47)$**   $f'(x) = -0,5x e^{-0,5x}$
54. **der Wendepunkt ist kein Richtungswechsel** Bei  $t = 10$  steigt der Ballon am schnellsten

55. **Wendepunkt ( $t = 20$ ): Zeitpunkt der größten Geschwindigkeit beim Aufstieg** Kopf bei Nr. 25.;  $h''(t) = 0 \Rightarrow t = 20$

56.  **$a = 0$  (Tiefpunkt bei 0,2);  $b \approx 0,5$  (jede Wendestelle, auch 1,2 oder 1,8)**

57.  **$P \approx (1,8; 0,22)$ ; Wendepunkt (Krümmungswechsel) im fallenden Abschnitt zwischen Hochpunkt ( $\approx 1,6$ ) und Tiefpunkt ( $\approx 2$ )  $\Rightarrow f''(x_P) = 0$  und  $f'(x_P) < 0$**  mit a)

58.  **$f''(x) = (x/4 - \frac{3}{2}) \cdot e^{-x/2+3}$  mit Produktregel;  $f''(6) = 0$  mit Vorzeichenwechsel,  $f(6) = 4 \Rightarrow$  Wendepunkt (6; 4)**  $f'''(6) = \frac{1}{4}$

59.  **$W1(-2; \frac{2}{3})$ ,  $W2(0; 2)$**   $f''(x) = x^2 + 2x = x(x+2)$ ;  
 $f'''(x) = 2x + 2 : f'''(0) = 2, f'''(-2) = -2$

60.  **$W1(-4,45; 0,09)$ ,  $W2(0,45; -2,98)$**  Kopf bei Nr. 24.;  $x = -2 \pm \sqrt{6}$
61. **die Tangente in  $P$  geht nach rechts oben**
62.  **$A$ : plus,  $B$ : null,  $C$ : minus**
63. **für  $4 \leq x \leq 6$  liegt  $f'(x) = 2x - 6$  zwischen 2 und 6, also positiv**
64.  **$x_1 = -1$  und  $x_2 = 3$**   $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 0$  für
65.  **$f$  steigt auf  $] -\infty; -2]$ , fällt auf  $[-2; 1]$  und steigt auf  $[1; \infty[$**
66. **Der Hochpunkt  $H(2|3)$ : waagerechte Tangente und rechtsgekrümmt**  $f' = 0; f'' < 0$

- 67.**  $f'$  wechselt an seiner einzigen Nullstelle  $-3$  das Vorzeichen von  $-$  nach  $+$   $\Rightarrow f$  fällt für  $x \leq -3$  und steigt für  $x \geq -3$

- 68.** Graph II ist  $f'$ ; Nullstelle bei  $x = -1$  (Hochstelle von  $f$ ), negativ für  $x > -1$ , weil  $f$  dort fällt

Kopf bei Nr. 25.; mit a)

- 69.**  $-15 < 0$ :  $f$  fällt auf  $[3; \infty[$

$$f'(x) = -3x^2 + 6x + 9 = 0 \text{ für } x_1 = -1 \text{ und } x_2 = 3$$

- 70.**  $Q(2; -\frac{4}{3})$ : tiefster Punkt des unteren Schienenverlaufs rechts, am Übergang in den rechten Halbkreis

$$g'(x) = x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x = -2 (x \neq 0) \Rightarrow x_Q = 2; \\ y_Q = -g(-2) = -\frac{4}{3}$$

- 71.** links vom Tiefpunkt fällt der Graph, also ist  $f'(1,9) < 0$

- 72.**  $f' > 0$  für  $x < -1$ ,  $f' < 0$  zwischen  $-1$  und  $3$ ,  $f' > 0$  für  $x > 3$

Nullstellen von  $f'$ :  $x = -1$  und  $x = 3$

$$f'(x) = 0,5 \cdot e^{0,5x}$$

- 73.**  $f'(x) = 0,5 \cdot e^{0,5x} > 0$  für alle  $x$   $\Rightarrow$  streng monoton steigend

- 74.** genau eine Nullstelle von  $g'$  ( $x = 5$ )  $\Rightarrow$  genau eine waagerechte Tangente;  $g' \geq 0$  ohne Vorzeichenwechsel  $\Rightarrow$  kein Extrempunkt (Sattelpunkt)

Kopf bei Nr. 21.

- 75.** streng monoton fallend auf  $[0; -1 + \sqrt{5}]$ , streng monoton steigend auf  $[-1 + \sqrt{5}; \infty)$

Kopf bei Nr. 24.; mit c); Tiefstelle  $-1 + \sqrt{5} \approx 1,24$

- 76.** I falsch; Tiefpunkt hat den kleinsten Wert seiner Umgebung  $\Rightarrow f(-0,9 + \sqrt{5}) > f(-1 + \sqrt{5})$ . II wahr; rechts der Tiefstelle steigt  $G \Rightarrow f'(-0,9 + \sqrt{5}) > 0$

$$\text{Kopf bei Nr. 24.; mit c); } f(-0,9 + \sqrt{5}) \approx -4,21; \\ f'(-0,9 + \sqrt{5}) \approx 0,87$$

- 77.** Grad ungerade, Koeffizient negativ

- 78.** der Faktor  $e^{-3x}$

79. für  $x \rightarrow -\infty$ :  $f(x) \rightarrow +\infty$

80. für  $x \rightarrow -\infty$ :  $f(x) \rightarrow 0$

81. für  $x \rightarrow -\infty$ :  $f(x) \rightarrow +\infty$

82. für  $x \rightarrow -\infty$ :  $f'(x) \rightarrow +\infty$

83.  $f(x) \rightarrow 0$ : der e-Faktor fällt schneller, als  $x + 4$  wächst

84. für  $x \rightarrow +\infty$ :  $f(x) \rightarrow -\infty$

Abi GK 2022 · B2.1 b

85. Grenzwert 0; Graph nähert sich der x-Achse von oben Kopf bei Nr. 25.

Abi GK 2022 · B2.2 a

86.  $x \rightarrow +\infty$ :  $f(x) \rightarrow -\infty$ ;  $x \rightarrow -\infty$ :  $f(x) \rightarrow +\infty$  Kopf bei Nr. 37.; Leitterm  $-\frac{1}{6} x^3$

Abi GK 2026 · B2.1 a

87.  $x \rightarrow -\infty$ :  $f'(x) \rightarrow -\infty$ ;  $x \rightarrow +\infty$ :  $f'(x) \rightarrow +\infty$  Leitterm  $\frac{1}{3} x^3$

Abi GK 2025 · B2.2 a

88. Nullstelle 2;  $x \rightarrow -\infty$ :  $f(x) \rightarrow 0$ ;  $x \rightarrow +\infty$ :  $f(x) \rightarrow -\infty$  Kopf bei Nr. 35.

89. für  $x \rightarrow -\infty$ :  $f(x) \rightarrow 0$

Abi GK 2023 · B2.1 a

90.  $x \rightarrow +\infty$ :  $f(x) \rightarrow +\infty$ ;  $x \rightarrow -\infty$ :  $f(x) \rightarrow 0$  Kopf bei Nr. 24.

91. achsensymmetrisch

92. punktsymmetrisch

93. prüfen: nur gerade Exponenten

94.  $S_y(0|7)$

95. bei Punktsymmetrie wird aus dem Tiefpunkt ein Hochpunkt

Abi GK 2024 · A1.1 a

96. nur ungerade Exponenten  $\Rightarrow$  punktsymmetrisch zum Ursprung

97.  $f(x)$ : achsensymmetrisch zur y-Achse  $f(-x) = (-x)^2 \cdot e^{-(-x)^2} = x^2 \cdot e^{-x^2}$

98. nur gerade Exponenten ( $f(-x) = f(x)$ )  $\Rightarrow$  achsensymmetrisch zur y-Achse Kopf bei Nr. 22.

99.  $f(-x) = -\frac{2}{25}x^3 + \frac{3}{2}x = -f(x)$   $\Rightarrow$  punktsymmetrisch; Nullstellen  $0, \pm 5\sqrt{3}/2 \approx \pm 4,33$  Kopf bei Nr. 38.;  $f(x) = x \cdot (\frac{2}{25}x^2 - \frac{3}{2})$ ;  $x^2 = \frac{75}{4}$

100. innen: x-Richtung

101. 4, das Plus heißt nach links  $2x + 8 = 2 \cdot (x + 4)$

102. 2, Verschiebung um 2 nach oben  $a = 3$ , Streckung in y-Richtung mit dem Faktor 3

103. Verschiebung um 2 nach links

104. 12  $f'(2) = g'(2)$

105.  $H'(1|21)$   $g(x) = (x - 3)^3 - 12(x - 3) + 5$

106.  $4(x - 1)^2 - 3$ : Streckfaktor 4, Verschiebung um 1 nach rechts und um 3 nach unten

107.  $P'(-2|1)$   $y = -0,5x$

108. falsch; Verschiebung in y-Richtung erhält Steigungen, aber  $g'(0) = 2 \neq h'(0) = 1$  mit a);  $h'(0) = 1$

109. Spiegelung an der y-Achse und Streckung in x-Richtung mit Faktor 400

110.  $c = 4, d = 55$ ; Graph von f um 55 nach oben verschoben, dann in y-Richtung mit Faktor 4 gestreckt Kopf bei Nr. 21.;  $f(x) + 55 = x^3 - 12x^2 + 45x + 5$

111.  $h(x) = f(x + 2) = e^{0,5x+1} - e$  Kopf bei Nr. 73.; Nullstelle von f:  $x = 2$

112. z. B.  $g(x) = f(-x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^{-x}$  (IV. Quadrant) und  $h(x) = -f(x) = -0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$  (II. Quadrant);  $k(x) = -f(-x)$  (I. Quadrant) Kopf bei Nr. 24.

- 113.  $g^* \perp g$  durch den Ursprung  $\Rightarrow$  Steigung  $-1/(\frac{1}{2}) = -2 \Rightarrow g^*(x) = -2x$ ;  $A^*(-2,5; 5)$**  Kopf bei Nr. 38.; Drehung um  $90^\circ$ :  $(x \mid y) \rightarrow (-y \mid x)$

- 114. nein; Graph von  $g$  entsteht aus Graph von  $f$  durch Streckung in  $x$ -Richtung (Faktor 3) und  $y$ -Richtung (Faktor 2), beide  $> 1 \Rightarrow$  Strecke länger** mit a);  $|AB| = \sqrt{\pi^2 + 4} \approx 3,72$ ; bei  $g$ :  $\sqrt{9\pi^2 + 16} \approx 10,24$

- 115.  $z = \frac{25}{3} \approx 8,33$**  mit d); Steigungsdreieck  $3 : 4 : 5$ ; Abstand 5 ist Kathete,  $z$  Hypotenuse:  $z/5 = \frac{5}{3}$

- 116.  $g(x) = -(x - 2) \cdot e^{-x/2+3}$ ; Durchmesser  $\approx 7,4$  mm**  $f(11) = 9e^{-2,5} \approx 0,739$ ;  
 $2 \cdot 0,739LE = 1,48LE = 0,74cm$

- 117. 7**  $f(3) - g(3) = 10 - 3$

- 118. 40 cm**

- 119.  $A = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot 2 = 2\pi$**  Grundseite  $AC = 2\pi$ ; Höhe 2

- 120. 5 m** Breite 10 LE = 20 m

- 121. 180 l** Kopf bei Nr. 24.; mit b); Grundfläche  $60 \text{ cm} \times 60 \text{ cm}$ ; Höhe 50 cm

- 122. passt; Höhe  $2 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \text{ m} \approx 2,67 \text{ m} \leq 2,7 \text{ m}$ , Breite  $2 \cdot (2 + \frac{4}{3}) = \frac{20}{3} \text{ m} \approx 6,67 \text{ m} \leq 6,7 \text{ m}$**  Halbkreise um  $(\pm 2 \mid 0)$  mit Radius  $\frac{4}{3}$  reichen bis  $x = \pm \frac{10}{3}$

- 123.  $\approx 1041 \text{ m}$**  Kopf bei Nr. 25.; mit j);  $h(15) = 759,375$ ; Aufstieg 10 bis 15 min:  $900 - 759,4 = 140,6 \text{ m}$

- 124. Länge  $\approx 18,4 \text{ m}$ ; Zeit  $\approx 5,25 \text{ min} \approx 5 \text{ min } 15 \text{ s}$**  vier Bögen  $4 \cdot 2,5 = 10 \text{ m}$ ; Vollkreis mit Radius  $\frac{4}{3}$ :  $2\pi \cdot \frac{4}{3} \approx 8,38 \text{ m}$

- 125.  $4,5 \text{ cm} \times 5,44 \text{ cm} \times 5,44 \text{ cm}$ ; Masse  $\approx 114 \text{ g}$**  mit b); Länge 9 LE = 4,5 cm; Breite und Höhe  $2 \cdot 2e \approx 10,87 \text{ LE} \approx 5,44 \text{ cm}$

- 126. Substitution**

- 127.  $x > 3$**

- 128.  $S_1(-2|7)$ ,  $S_2(5|14)$**

- 129.  $x > 1$**

130.  $t_1 = 2, t_2 = 4$

$h(t) = 4$

131.  $x_1 = -3, x_2 = 1$

$2x^2 + 4x - 6 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$

132. 4 ist die Differenz null:  $x < 0$

$f(x) - g(x) = -x^3 + 8x^2 - 16x = -x \cdot (x - 4)^2$ ;  
Grenze  $x = 0$ , bei  $x$

133. 2

134.  $x_1 = 2, x_2 = -2$

$f'(x) = -2x + 6; -x^2 + 6x - 4 = -2x^2 + 6x, x^2 = 4$

Abi GK 2025 · A1.7 a

135.  $f'(x) = -2x + 4; x = -1$  oder  $x = 1$

$-x^2 + 4x - 1 = -2x^2 + 4x \Rightarrow x^2 = 1$

Abi GK 2022 · B2.1 d

136.  $(x + 2) \cdot e^{-x} = -(x + 1) \cdot e^{-x} \Rightarrow x + 2 = -x - 1 \Rightarrow x = -1,5$

Kopf bei Nr. 25.

Abi GK 2023 · B2.2 g

137.  $L = (0; 5) \cup (5; \infty)$

Kopf bei Nr. 21.;  $f(x) - g(x) = 0,6x(x - 5)^2$

Abi GK 2024 · B2.2 h

138. Lösungsweg:  $|p(x) - f(x)| \leq \frac{3}{8}$   
ansetzen; für  $x \geq 1$  ist  $f \geq p \Rightarrow$   
 $0,5x^4 - 0,5x^2 \leq \frac{3}{8}$ ;  
Randgleichung mit  $u = x^2$  lösen  
( $u = 1,5$ )  $\Rightarrow 1 \leq x \leq \sqrt{1,5} \approx 1,22$

Kopf bei Nr. 22.; mit g);  
 $0,5x^4 - 0,5x^2 = \frac{3}{8} \Rightarrow x^2 = 1,5$

Abi GK 2025 · B2.2 g

139.  $x \approx 1,9$  (grafisch: Stelle, an der der Graph 3 Einheiten weiter rechts 1000 höher liegt);  
Deutung: Zeitpunkt, zu dem die Anzahl der Likes um 1000 kleiner ist als drei Stunden später

Kopf bei Nr. 35.

140. nach unten

141.  $(0|2)$

142. Punkte eintragen:  $(-2|-6), (-1|0), (0|0), (1|0), (2|6)$

$f(-2) = -6, f(-1) = 0, f(0) = 0, f(1) = 0, f(2) = 6$

Abi GK 2025 · B2.2 e

143. Anzahl der Likes nimmt zunächst immer stärker zu, ab einem Zeitpunkt immer schwächer, nähert sich 2500

Kopf bei Nr. 35.

144. 4,5

Randwerte  $f(-3) = f(3)$

**145.  $\approx 230\text{ }^{\circ}\text{C}$  (228 bis  $235\text{ }^{\circ}\text{C}$  vertretbar)**

Kopf bei Nr. 21.; Schwankung zwischen  $\approx 222\text{ }^{\circ}\text{C}$  und  $245\text{ }^{\circ}\text{C}$

**146. falsch; Wendetangente trifft den Graphen nur in W**

Kopf bei Nr. 21.; mit b), c); Wendetangente  $y = -3x + 14$ ;  $f(7) = 20$

**147.  $f(3) = 1$  und  $f'(3) = 0$**

**148. drei Unbekannte  $a, b, c$  und drei Gleichungen**

**149.  $3x + 2$**

$m = 3, n = 2 \Rightarrow y$

**150.  $2x^2 - 4x - 1$**

$c = -1$ ;  $f(1) = a + b - 1 = -3$  und  $f'(1) = 2a + b = 0$

**151. 1**

$p(2) = g(2)$ :  $4a + b = 3$ ;  $p'(2) = g'(2)$ :  $4a = 2$

**152. beide Punkte liegen auf dem Graphen, und durch zwei Punkte geht genau eine Gerade**

$h(0,6) = 1,2$  und  $h(3) = 6$

**153. Steigung  $(1,2 + 0,4)/(2 - 0,4) = 1$ , y-Achsenabschnitt  $-0,8 \Rightarrow g(x) = x - 0,8$ ; beide Punkte erfüllen die Gleichung**

Kopf bei Nr. 37.

**154.  $a = 1/32$ ,  $b = \frac{1}{8}$ ;  $k(0) = 0$ ,  $k'(0) = 0$  (von selbst),  $k(2) = 1$ ,  $k'(2) = 1,5$**

Kopf bei Nr. 37.; Steigung RS = 1,5;  $16a + 4b = 1$ ,  $32a + 4b = 1,5$

**155.  $k(x) = 2x^3 - 28x^2 + 130x + 20$**

Kopf bei Nr. 21.;  $d = 20, c = 130$ ;  $125a + 25b = -450$ ,  $75a + 10b = -130$

**156. die Randwerte  $A(0)$  und  $A(4)$**

**157. 60**

**158.  $x = 2$**

$A'(x) = 12 - 3x^2$ ;  $12 - 3x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 4$

**159.  $28 - 2a$**

$2a + b = 28$

**160.  $6u - u^3$**

$A(u) = u \cdot f(u) = u \cdot (6 - u^2)$

**161.  $\frac{1}{4}$**

$d(x) = p(x) - f(x) = x^2 - x^4$

**162.  $P(3|1,34)$**

$A(u) = u \cdot f(u) = (u^2 + 3u) \cdot e^{-0,5u}$

**163.  $d(x) = 0,5x^2 - 0,5x^4$  maximal bei  $x = \pm 1/\sqrt{2}$  mit  $d = \frac{1}{8}$**

Kopf bei Nr. 22.;  $d'(x) = x - 2x^3 = 0 \Rightarrow x = 0, \pm 1/\sqrt{2}$ ;  $d(0) = d(\pm 1) = 0$

**164.**  $P(\sqrt{2}; (\sqrt{2} + 2) \cdot e^{-\sqrt{2}}) \approx$   
**(1,41; 0,83)**

Kopf bei Nr. 25.;  $A(u) = u \cdot f(u) = u(u + 2)e^{-u}$ ;  
 $A'(u) = (2 - u^2)e^{-u} = 0 \Rightarrow u = \sqrt{2}$